



**INTEGRANTES:** Andrade Hugo, Dominguez Daniel, Gualle Abisag, Guanga Sebastian, Guanotoa Karla

**CARRERA:** Software.

**PARALELO:** “A”

**ASIGNATURA:** Algoritmos y Lógica de Programación

**NIVEL:** 1

**FECHA:** 26/05/2026

**DOCENTE:** Ing. José Caiza

**TEMA:** Ejercicio de arreglos

**LINK DE GIT HUB:** <https://github.com/danieldomngz/T2.7.-Ejercicios-de-Arreglos>

### **RESUMEN.**

El presente informe detalla el diseño e implementación de un Sistema de Gestión y Análisis de Calificaciones desarrollado como una aplicación de escritorio para optimizar el procesamiento de datos académicos en una institución educativa. Siguiendo una metodología estructurada de ingeniería de software, el proyecto abarca desde el análisis lógico, algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo, hasta la codificación funcional y sus respectivas pruebas de escritorio. El programa permite registrar las calificaciones finales de un grupo de estudiantes para generar automáticamente un reporte estadístico detallado que incluye el promedio general del curso, así como el conteo exacto de alumnos aprobados y reprobados bajo un criterio de nota mínima de 7. Asimismo, incorpora un módulo de búsqueda secuencial que optimiza la localización inmediata de la información de cualquier estudiante, desplegando su estado académico o notificando un mensaje de error controlado en caso de no encontrarse en el registro.



**ÍNDICE.**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| INFOGRAFÍA.....                | 3  |
| INTRODUCCIÓN.....              | 3  |
| OBJETIVO.....                  | 3  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....     | 3  |
| DESARROLLO DE ACTIVIDADES..... | 4  |
| CONCLUSIONES.....              | 16 |
| RECOMENDACIONES.....           | 16 |
| ANEXOS.....                    | 16 |

## INFOGRAFÍA.



Ilustración 0.1: Infografía realizada por el grupo

## INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de software educativo juega un rol fundamental en la optimización de los procesos académicos, permitiendo a las instituciones gestionar la información de manera ágil y precisa. Esta práctica de laboratorio se enfoca en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión y Análisis de Calificaciones, una herramienta automatizada de escritorio orientada a procesar el rendimiento académico de un grupo de estudiantes. A través de un enfoque metodológico estructurado que abarca desde el análisis lógico y el pseudocódigo hasta la codificación funcional, se busca resolver problemas reales de procesamiento de datos. El sistema no solo centraliza el registro de notas, sino que automatiza el cálculo de métricas estadísticas clave y facilita la localización inmediata de información mediante algoritmos de búsqueda secuencial, consolidando los principios fundamentales de la ingeniería de software en soluciones prácticas.

### OBJETIVO.

Diseñar e implementar un sistema automatizado de escritorio para la gestión y análisis estadístico de calificaciones estudiantiles, aplicando el ciclo completo de desarrollo de software para garantizar un procesamiento de datos eficiente y una búsqueda inmediata de información.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Desarrollar la lógica estructurada del programa mediante el análisis del problema, el diseño de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo que fundamenten una codificación limpia y funcional.
- Automatizar el cálculo de reportes estadísticos que determinen el promedio general del curso, así como el desglose exacto de alumnos aprobados y reprobados bajo los criterios institucionales establecidos.
- Integrar un módulo de búsqueda secuencial que permita localizar de forma inmediata la información de un estudiante, validando visualmente su estado académico o emitiendo un mensaje de error controlado en caso de no encontrarse registrado.



## DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

### 1) Enunciado.

Una institución educativa necesita un sistema automatizado de escritorio para procesar las calificaciones del examen final de un grupo de estudiantes. Como ingeniero/a de software, se te ha encomendado construir un programa que recopile estos datos y genere un reporte estadístico detallado sobre el rendimiento del curso, además de permitir la búsqueda inmediata de información.

### 2) Análisis del problema.

Para automatizar el programa propuesto el cual contiene procesamiento de calificaciones, utilizaremos arreglos paralelos, ya que permiten asociar el nombre de un estudiante con su nota correspondiente utilizando el mismo índice.

- Variables de entrada:
  - Cantidad\_Alumnos (Entero): Número de estudiantes a procesar.
  - Nombres [] (Arreglo de Cadenas): Almacena los nombres de los estudiantes.
  - Notas [] (Arreglo de Reales): Almacena las calificaciones finales.
  - Nombre\_Buscado (Cadena): El nombre del estudiante que el usuario desea buscar al final.
- Proceso:
  - **Definir la cantidad de estudiantes:** El programa inicia preguntando al usuario cuántos alumnos en total va a procesar para preparar el espacio en la memoria.
  - **Registrar la información:** Mediante un ciclo, el sistema te pide escribir el nombre y la calificación de cada estudiante, guardándolos en sus respectivas listas.
  - **Calcular las estadísticas:** El programa revisa internamente todas las notas que acabas de ingresar para hacer tres cosas:
    - Sumar todas las calificaciones juntas.
    - Contar cuántos estudiantes tienen 7.0 o más (Aprobados).
    - Contar cuántos tienen menos de 7.0 (Reprobados).
  - **Mostrar el reporte general:** El sistema calcula el promedio matemático del aula (dividiendo la suma total para la cantidad de alumnos) e imprime en pantalla ese promedio junto con la cantidad de aprobados y reprobados.
  - **Iniciar la búsqueda:** El programa te pide que escribas el nombre de un estudiante específico que desees consultar.
  - **Entregar el resultado de la búsqueda:** El sistema recorre la lista buscando coincidencias con el nombre que escribiste:
  - **Si lo encuentra:** Imprime la nota de ese alumno y un mensaje diciendo si aprobó o reprobó.
  - **Si no lo encuentra:** Te lanza una alerta indicando que el estudiante no está registrado.
- Variables de salida:
  - promedio\_general (Real): El promedio de todo el grupo.
  - aprobados (Entero): Contador de estudiantes con nota  $\geq 7$ .
  - reprobados (Entero): Contador de estudiantes con nota  $\leq 7$ .

### 3) Algoritmo.

1. Inicio
2. Solicitar la cantidad\_alumnos.
3. Definir los arreglos paralelos nombres y notas con el tamaño ingresado.
4. Para i desde 0 hasta cantidad\_alumnos - 1, repetir:
  - Leer nombres[i] y notas[i].
5. Inicializar suma\_notas = 0, aprobados = 0, reprobados = 0.
6. Para i desde 0 hasta cantidad\_alumnos - 1, repetir:



- Sumar notas[i] a suma\_notas.
  - Si notas[i] >= 7, incrementar aprobados.
  - Si no, incrementar reprobados.
7. Calcular promedio\_general = suma\_notas / cantidad\_alumnos.
  8. Mostrar el reporte estadístico (promedio\_general, aprobados, reprobados).
  9. Solicitar nombre\_buscado.
  10. Inicializar encontrado = falso.
  11. Para i desde 0 hasta cantidad\_alumnos - 1, repetir:
    - Si nombres[i] == nombre\_buscado:
      - Mostrar nombre, nota y estado (Aprobado/Reprobado según la nota).
      - Cambiar encontrado = verdadero e interrumpir el ciclo (*break*).
  12. Si encontrado == falso, mostrar mensaje de error ("El estudiante no se encuentra registrado").
  13. **Fin**

#### 4) Pseudocódigo.

*Algoritmo SistemaCalificaciones*

*Definir n, registrados, opcion, i, aprobados, reprobados Como Entero*

*Definir nota, suma, promedio Como Real*

*Definir nombres, buscado Como Cadena*

*Definir encontrado Como Logico*

*Escribir "Ingrese el número de estudiantes: "*

*Leer n*

*// Dimensionamos los arreglos según la cantidad ingresada*

*Dimension nombres[n]*

*Dimension notas[n]*

*registrados <- 0 // Control de cuántos estudiantes se han ingresado*

*Repetir*

*Escribir ""*

*Escribir "--- Menú Principal ---"*

*Escribir "1. Registrar Calificaciones"*

*Escribir "2. Mostrar Reporte Estadístico"*

*Escribir "3. Buscar Estudiante"*

*Escribir "4. Salir"*

*Escribir "Seleccione una opción: "*

*Leer opcion*

*Segun opcion Hacer*

*1:*

*Si registrados < n Entonces*

*// En PseInt los arreglos empiezan en índice 1*

*Escribir "Ingrese el nombre del estudiante: "*

*Leer nombres[registrados + 1]*

*Repetir*

*Escribir "Ingrese la nota (0-10): "*

*Leer nota*

*Si nota < 0 O nota > 10 Entonces*

*Escribir "Error: la nota debe estar entre 0 y 10."*



*FinSi*  
*Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10*

*notas[registrados + 1] <- nota*  
*registrados <- registrados + 1*  
*Escribir "Estudiante registrado correctamente."*

*Sino*  
*Escribir "Ya se registraron todos los estudiantes."*  
*FinSi*

*2:*

*Si registrados = 0 Entonces*  
*Escribir "No hay estudiantes registrados."*  
*Sino*  
*suma <- 0*  
*aprobados <- 0*  
*reprobados <- 0*

*Para i <- 1 Hasta registrados Con Paso 1 Hacer*  
*suma <- suma + notas[i]*  
*Si notas[i] >= 7 Entonces*  
*aprobados <- aprobados + 1*  
*Sino*  
*reprobados <- reprobados + 1*  
*FinSi*  
*FinPara*

*promedio <- suma / registrados*

*Escribir ""*  
*Escribir "--- Reporte Estadístico ---"*  
*Escribir "Promedio general: ", promedio*  
*Escribir "Total aprobados: ", aprobados*  
*Escribir "Total reprobados: ", reprobados*

*FinSi*

*3:*

*Si registrados = 0 Entonces*  
*Escribir "No hay estudiantes registrados."*  
*Sino*  
*Escribir "Ingrese el nombre del estudiante a buscar: "*  
*Leer buscado*

*encontrado <- Falso*

*Para i <- 1 Hasta registrados Con Paso 1 Hacer*  
*// Se usa Mayusculas() para simular el equalsIgnoreCase de Java*  
*Si Mayusculas(nombres[i]) = Mayusculas(buscado) Entonces*  
*Escribir "Estudiante encontrado:"*  
*Escribir "Nombre: ", nombres[i]*  
*Escribir "Nota: ", notas[i]*

*Si notas[i] >= 7 Entonces*  
*Escribir "Estado: Aprobado"*  
*Sino*  
*Escribir "Estado: Reprobado"*  
*FinSi*



```

    encontrado <- Verdadero
    i <- registrados // Rompe el ciclo (simula el break)
  FinSi
FinPara

```

```

Si NO encontrado Entonces
  Escribir "El estudiante ", buscado, " no se encuentra registrado."
FinSi
FinSi

```

```

4:
  Escribir "Saliendo del sistema..."

```

```

De Otro Modo:
  Escribir "Opción inválida. Intente nuevamente."
FinSegun

```

Hasta Que opcion = 4

FinAlgoritmo

## 5) Diagrama de Flujo.

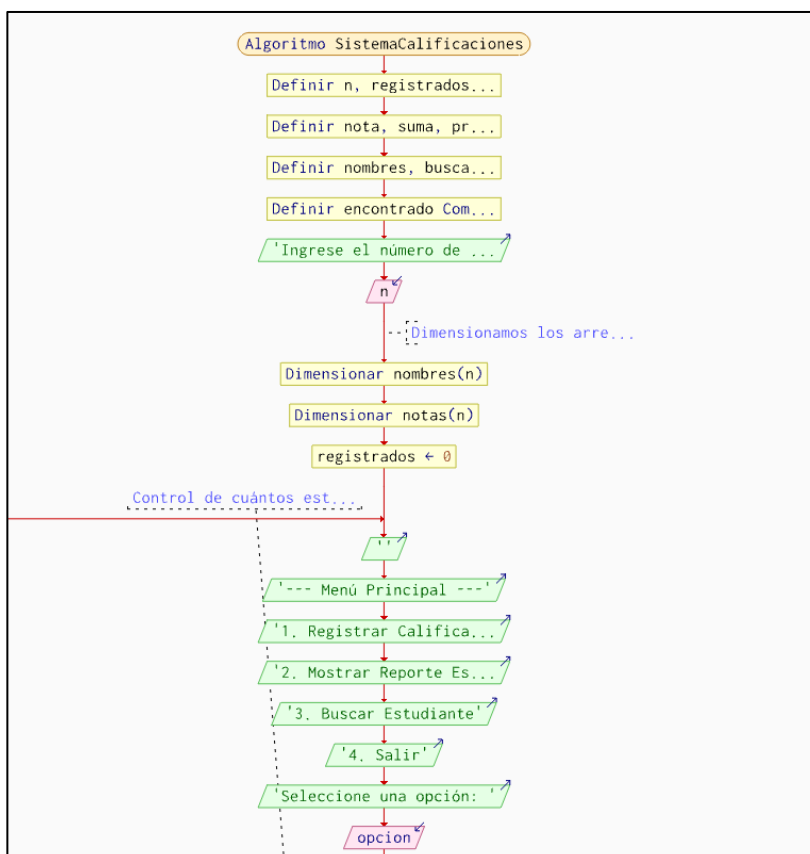


Ilustración 0.1: diagrama de flujo

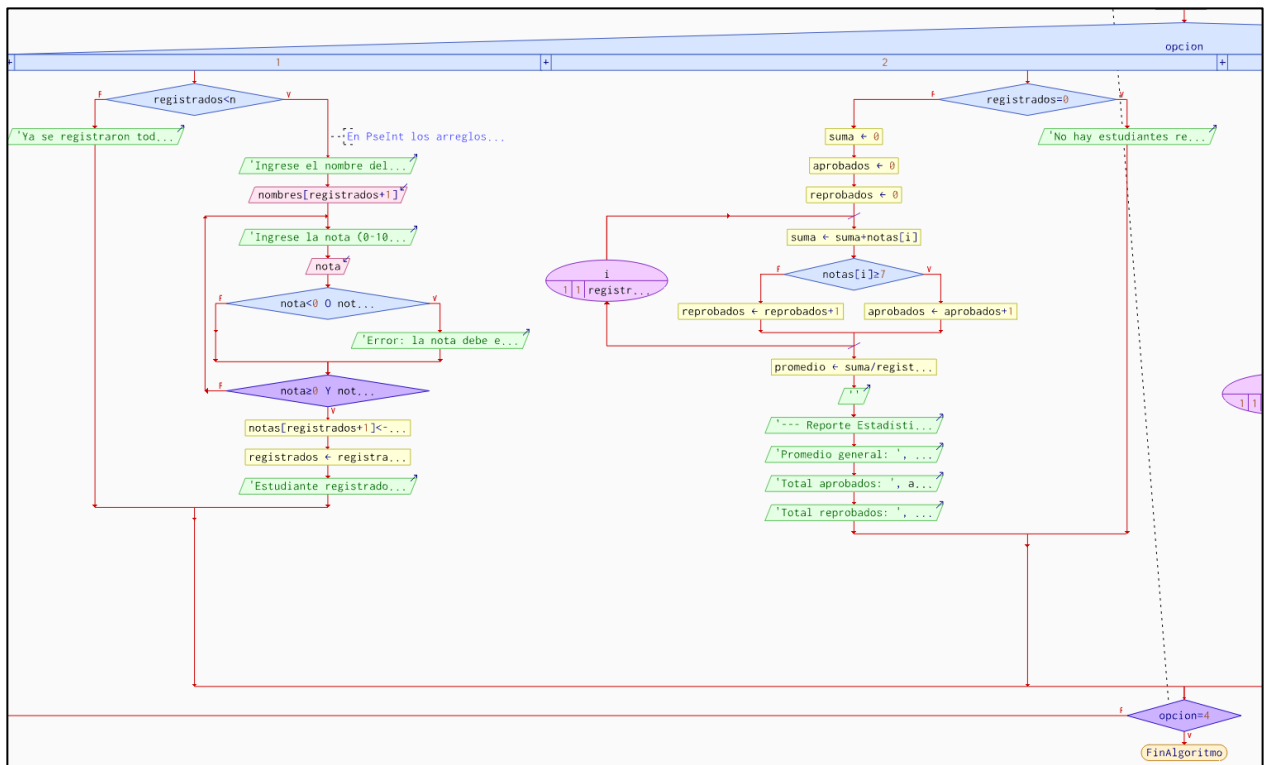


Ilustración 0.2: diagrama de flujo

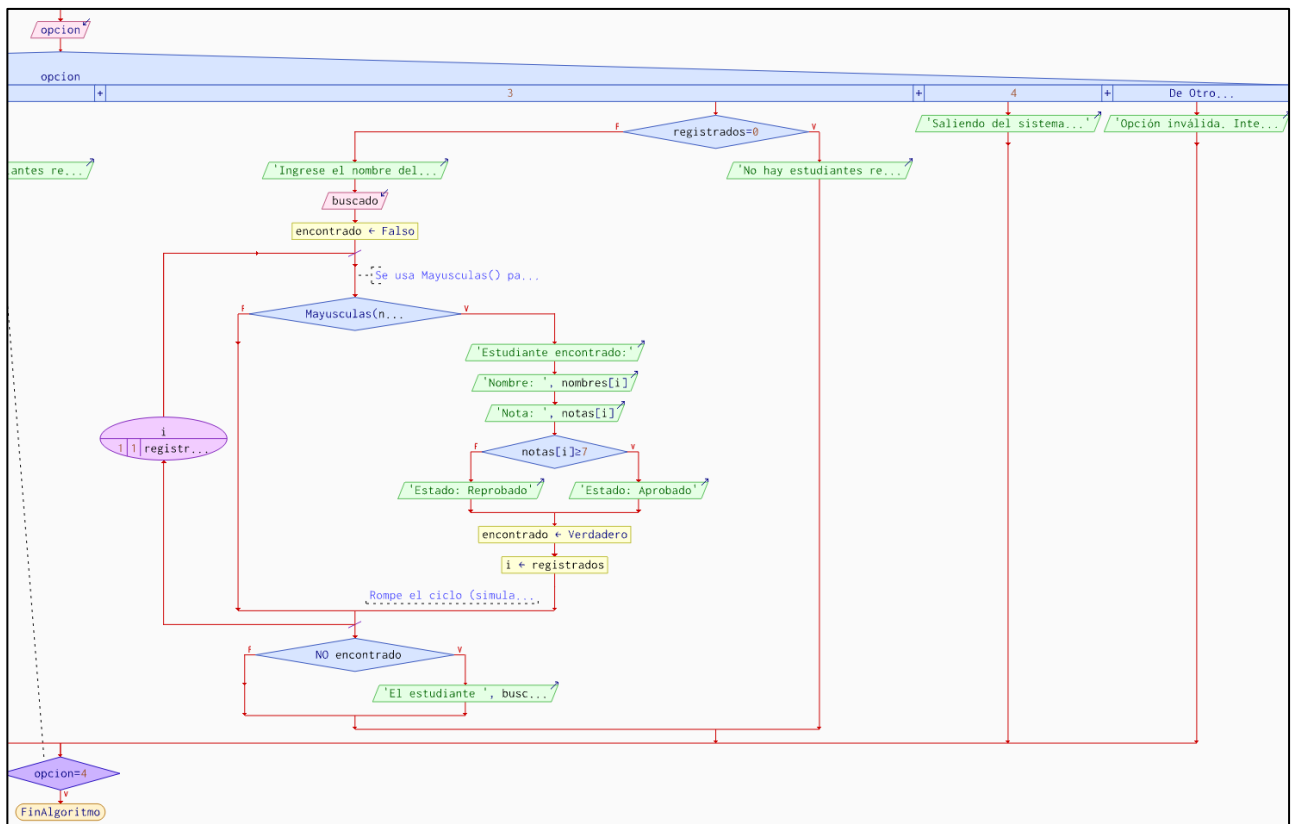


Ilustración 0.3; diagrama de flujo

## 6) Códigos en C++.

```

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<string>
using namespace std;
  
```





```
//Creacion de la clase Estudiante
class Estudiante{
private:
//Variables que se van a utilizar
int n;
int total;
string nombre[100];
float notas[100][3];
float promedio[100];
string estado[100];
int aprobado=0, reprobado=0;

//Constructor de la clase
public:
Estudiante(){
    n=0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        nombre[i] = "";
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            notas[i][j] = 0;
        }
    }
}

//Metodo para ingresar informacion de los estudiantes
void ingresarInfo(){
do{
cout << "Ingrese el numero de estudiantes a ingresar: ";
cin >> n;
cin.ignore();

if(n<0 || n>100){
    cout << "El valor ingresado es incorrecto! ";
}
}while(n<0 || n>100);

for (int i = 0; i < n; i++){
float suma=0;
cout << "Ingrese el nombre completo del estudiante " << (i+1) << ": ";
getline(cin, nombre[i]);
for (int j = 0; j < 3; j++){

//Ingreso y validacion de datos
do{
cout << "Ingrese la nota " << (j+1) << " del estudiante: ";
cin >> notas[i][j];

if(notas[i][j]>10 || notas[i][j]<0){
    cout << "El valor ingresado es invalido! \n";
}
}while (notas[i][j]>10 || notas[i][j]<0);

//Acumulador
suma += notas[i][j];

}
```



```
//Calculo del promedio
promedio[i]=(suma/3);

//Contadores y estado del estudiante
if(promedio[i]>=7){
    aprobado++;
    estado[i]="Aprueba";
}else{
    reprobado++;
    estado[i]="Reprueba";
}
cin.ignore();
}

}

//Metodo para mostrar la informacion de los estudiantes
void mostrarInfo(){
    cout << left << setw(15) << "Estudiante"
    << right << setw(15) << "Nota 1"
    << right << setw(15) << "Nota 2"
    << right << setw(15) << "Nota 3"
    << right << setw(15) << "Promedio"
    << right << setw(15) << "Estado\n";

    cout <<
    "=====
    =====\n";

    for (int i = 0; i < n; i++){
        //Uso de setw para imprimir con formato
        cout << left << setw(15) << nombre[i]
        << fixed << setprecision(2) << right << setw(15) << notas[i][0]
        << right << setw(15) << notas[i][1]
        << right << setw(15) << notas[i][2]
        << right << setw(15) << promedio[i]
        << right << setw(15) << estado[i]
        << endl;
    }

    cout <<
    "=====
    =====\n";
    cout<< "Aprobados: " << aprobado << "\t\tReprobados: " << reprobado << endl;

};

void buscarInfo(){
    string buscar;
    bool encontrado=false;

    cout << "Ingrese el nombre y apellido del estudiante: ";
    cin.ignore();
    getline(cin,buscar);

    for(int i=0; i<n; i++){
        if(nombre[i]==buscar){
```



```
cout << "Estudiante " << nombre[i] << " encontrado!\n";
cout << "=====DATOS DEL
ESTUDIANTE=====\\n";
cout << left << setw(15) << "Estudiante"
<< right << setw(15) << "Nota 1"
<< right << setw(15) << "Nota 2"
<< right << setw(15) << "Nota 3"
<< right << setw(15) << "Promedio"
<< right << setw(15) << "Estado\\n";
cout << left << setw(15) << nombre[i]
<< right << setw(15) << notas[i][0]
<< right << setw(15) << notas[i][1]
<< right << setw(15) << notas[i][2]
<< right << setw(15) << promedio[i]
<< right << setw(15) << estado[i]
<< endl;
encontrado=true;
break;
}
}

if(!encontrado){
    cout << "El estudiante " << buscar << " no se encuentra registrado\\n";
}
};
};

//Main del programa
int main(){
    Estudiante e;
    int opcion;
    int a;

    do{
        cout << "Ingrese una opcion: \\n";
        cout << "1. Ingresar datos \\n";
        cout << "2. Mostrar reporte estadistico \\n";
        cout << "3. Buscar estudiante\\n";
        cout << "4. Salir del programa\\n";
        cin >> opcion;

        switch (opcion){
            case 1:
                e.ingresarInfo();
                break;
            case 2:
                cout << "\\n=====Datos de los
estudiantes=====\\n";
                e.mostrarInfo();
                break;
            case 3:
                e.buscarInfo();
                break;
            default:
                cout << "Opcion Invalida!";
        }
    }while (opcion!=4);
```



```
return 0;
```

```
}
```

## 7) Códigos en Java.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SistemaCalificaciones {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Ingrese el número de estudiantes: ");  
        int n = sc.nextInt();  
        sc.nextLine(); // limpiar buffer
```

```
        String[] nombres = new String[n];  
        double[] notas = new double[n];  
        int registrados = 0; // control de cuántos estudiantes se han ingresado
```

```
        int opcion;  
        do {
```

```
            System.out.println("\n--- Menú Principal ---");  
            System.out.println("1. Registrar Calificaciones");  
            System.out.println("2. Mostrar Reporte Estadístico");  
            System.out.println("3. Buscar Estudiante");  
            System.out.println("4. Salir");  
            System.out.print("Seleccione una opción: ");  
            opcion = sc.nextInt();  
            sc.nextLine(); // limpiar buffer
```

```
        switch (opcion) {
```

```
            case 1:
```

```
                if (registrados < n) {  
                    System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante: ");  
                    nombres[registrados] = sc.nextLine();
```

```
                    double nota;
```

```
                    do {
```

```
                        System.out.print("Ingrese la nota (0-10): ");  
                        while (!sc.hasNextDouble()) {  
                            System.out.println("Error: debe ingresar un número válido.");  
                            sc.next();
```

```
                        }
```

```
                        nota = sc.nextDouble();
```

```
                        sc.nextLine();
```

```
                        if (nota < 0 || nota > 10) {
```

```
                            System.out.println("Error: la nota debe estar entre 0 y 10.");
```

```
                        }
```

```
                    } while (nota < 0 || nota > 10);
```

```
                    notas[registrados] = nota;
```

```
                    registrados++;
```

```
                    System.out.println("Estudiante registrado correctamente.");
```

```
                } else {
```

```
                    System.out.println("Ya se registraron todos los estudiantes.");
```

```
                }
```



```
break;

case 2:
    if (registrados == 0) {
        System.out.println("No hay estudiantes registrados.");
    } else {
        double suma = 0;
        int aprobados = 0, reprobados = 0;
        for (int i = 0; i < registrados; i++) {
            suma += notas[i];
            if (notas[i] >= 7) aprobados++;
            else reprobados++;
        }
        double promedio = suma / registrados;
        System.out.println("\n--- Reporte Estadístico ---");
        System.out.printf("Promedio general: %.2f%n", promedio);
        System.out.println("Total aprobados: " + aprobados);
        System.out.println("Total reprobados: " + reprobados);
    }
    break;

case 3:
    if (registrados == 0) {
        System.out.println("No hay estudiantes registrados.");
    } else {
        System.out.print("Ingrese el nombre del estudiante a buscar: ");
        String buscado = sc.nextLine();
        boolean encontrado = false;
        for (int i = 0; i < registrados; i++) {
            if (nombres[i].equalsIgnoreCase(buscado)) {
                System.out.println("Estudiante encontrado:");
                System.out.println("Nombre: " + nombres[i]);
                System.out.println("Nota: " + notas[i]);
                System.out.println("Estado: " + (notas[i] >= 7 ? "Aprobado" : "Reprobado"));
                encontrado = true;
                break;
            }
        }
        if (!encontrado) {
            System.out.println("El estudiante " + buscado + " no se encuentra registrado.");
        }
    }
    break;

case 4:
    System.out.println("Saliendo del sistema...");
    break;

default:
    System.out.println("Opción inválida. Intente nuevamente.");
}
} while (opcion != 4);

sc.close();
}
```



### PRUEBAS DE SOLUCIÓN EN C++.

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\Documents\Visual Studio Code\C++> cd "c:\Users\LENOVO LOQ\Documents\Visual Studio Code\C++\" ; if ($?) { g++ Tarea7.cpp -o Tarea7 } ; if ($?) { .\Tarea7 }
Ingrese una opcion:
1. Ingresar datos
2. Mostrar reporte estadistico
3. Buscar estudiante
4. Salir del programa
1
Ingrese el numero de estudiantes a ingresar: -5
El valor ingresado es incorrecto! Ingrese el numero de estudiantes a ingresar: 2
Ingrese el nombre completo del estudiante 1: Juan Moya
Ingrese la nota 1 del estudiante: 10
Ingrese la nota 2 del estudiante: 8
Ingrese la nota 3 del estudiante: 7
Ingrese el nombre completo del estudiante 2: Julian Benavidez
Ingrese la nota 1 del estudiante: 5
Ingrese la nota 2 del estudiante: 10
Ingrese la nota 3 del estudiante: 5
```

*Ilustración 0.4*

*Ingreso y validación de número de estudiantes e ingreso de datos*

```
Ingrese una opcion:
1. Ingresar datos
2. Mostrar reporte estadistico
3. Buscar estudiante
4. Salir del programa
2

=====Datos de los estudiantes=====
Estudiante      Nota 1      Nota 2      Nota 3      Promedio      Estado
=====
Juan Moya        10.00       8.00       7.00       8.33          Aprueba
Julian Benavidez 5.00        10.00      5.00       6.67          Reprueba
=====
Aprobados: 1      Reprobados: 1
```

*Ilustración 0.5*

*Mostrar un reporte completo*

```
Ingrese una opcion:
1. Ingresar datos
2. Mostrar reporte estadistico
3. Buscar estudiante
4. Salir del programa
3
Ingrese el nombre y apellido del estudiante: Julian Moya
El estudiante Julian Moya no se encuentra registrado
Ingrese una opcion:
1. Ingresar datos
2. Mostrar reporte estadistico
3. Buscar estudiante
4. Salir del programa
3
Ingrese el nombre y apellido del estudiante: Juan Moya
Estudiante Juan Moya encontrado!
=====DATOS DEL ESTUDIANTE=====
Estudiante      Nota 1      Nota 2      Nota 3      Promedio      Estado
=====
Juan Moya        10.00       8.00       7.00       8.33          Aprueba
```

*Ilustración 0.6*

*Búsqueda de un estudiante*

### PRUEBAS DE SOLUCIÓN EN JAVA.

Ingrese el numero de estudiantes: 3

```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
```

*Ilustración 0.7*

*Se ingresa correctamente el numero de estudiantes a registrar*



```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del estudiante: Juan
Ingrese la nota del examen (0-10): 9
Estudiante registrado correctamente.
```

*Ilustración 0.8*

*Se ingresa correctamente al estudiante junto con su nota del examen*

```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 2

--- Reporte Estadístico ---
Promedio general: 7,00
Total aprobados: 2
Total reprobados: 1
```

*Ilustración 0.9*

*Se muestra correctamente el reporte estadístico*

```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el nombre del estudiante a buscar: Juan
Estudiante encontrado:
Nombre: Juan
Nota: 9.0
Estado: Aprobado
```

*Ilustración 0.10*

*Da la información correcta del estudiante buscado*



```
--- Menú Principal ---  
1. Registrar Calificaciones  
2. Mostrar Reporte Estadístico  
3. Buscar Estudiante  
4. Salir  
Seleccione una opción: 3  
Ingrese el nombre del estudiante a buscar: Mateo  
El estudiante Mateo no se encuentra registrado.
```

*Ilustración 0.11*

*Si el estudiante no esta registrado el sistema suelta el mensaje*

### **CONCLUSIONES.**

- Se logró consolidar el ciclo de desarrollo de software mediante la correcta transición entre el análisis lógico, el pseudocódigo, los diagramas de flujo y la codificación final, validando la estabilidad y consistencia del programa mediante pruebas de escritorio rigurosas.
- El módulo estadístico implementado demostró ser una solución eficiente para evaluar el rendimiento del curso, logrando procesar de forma automática el promedio general y clasificar con precisión el volumen de alumnos aprobados y reprobados en base a la nota mínima de 7.
- La incorporación del algoritmo de búsqueda secuencial cumplió con el requerimiento de optimización de tiempo en la consulta de datos, garantizando una respuesta inmediata que despliega el detalle académico del alumno encontrado o, en su defecto, una notificación de error clara ante registros inexistentes.

### **RECOMENDACIONES.**

- Realizar pruebas de escritorio exhaustivas con diferentes volúmenes de datos y valores límite (como notas exactamente equivalentes a 7) para asegurar que las estructuras condicionales y los contadores de aprobación funcionen perfectamente en escenarios reales.
- Documentar de forma clara el código fuente desarrollado y diseñar recursos visuales complementarios, como infografías o diagramas explicativos, para facilitar la comprensión rápida del propósito, flujo y funcionamiento técnico del programa para futuros usuarios o desarrolladores.
- Diseñar interfaces de consola o menús interactivos limpios que validen que las notas ingresadas se encuentren estrictamente dentro del rango permitido, evitando errores de desbordamiento o inconsistencias en los cálculos del promedio general.

### **ANEXOS.**

# SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE CALIFICACIONES



Ilustración 0.1: Infografía realizada por el grupo

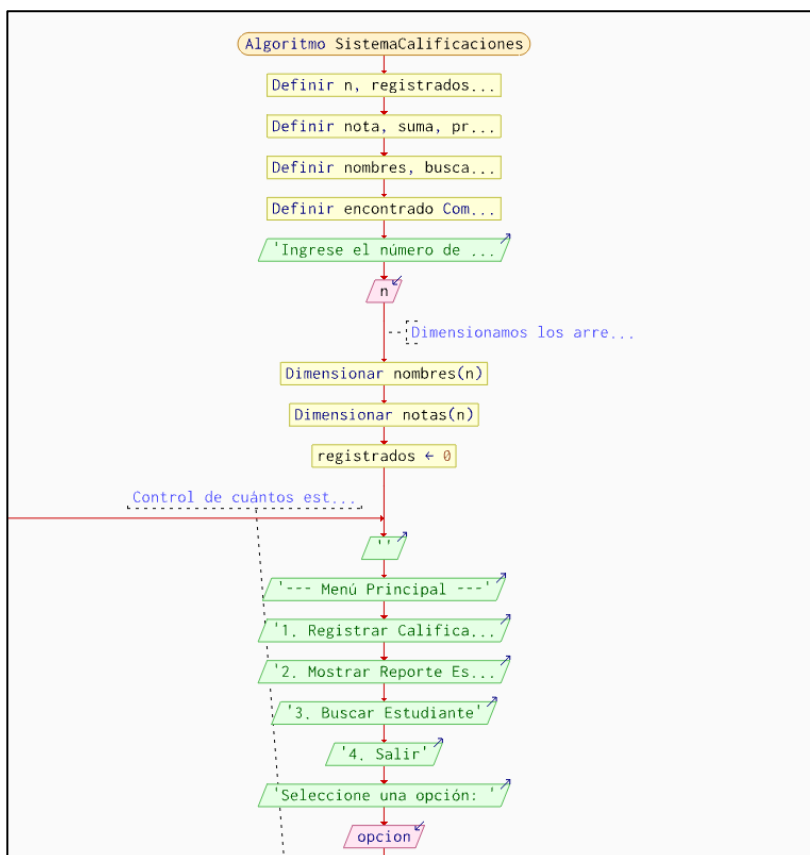


Ilustración 0.2: diagrama de flujo

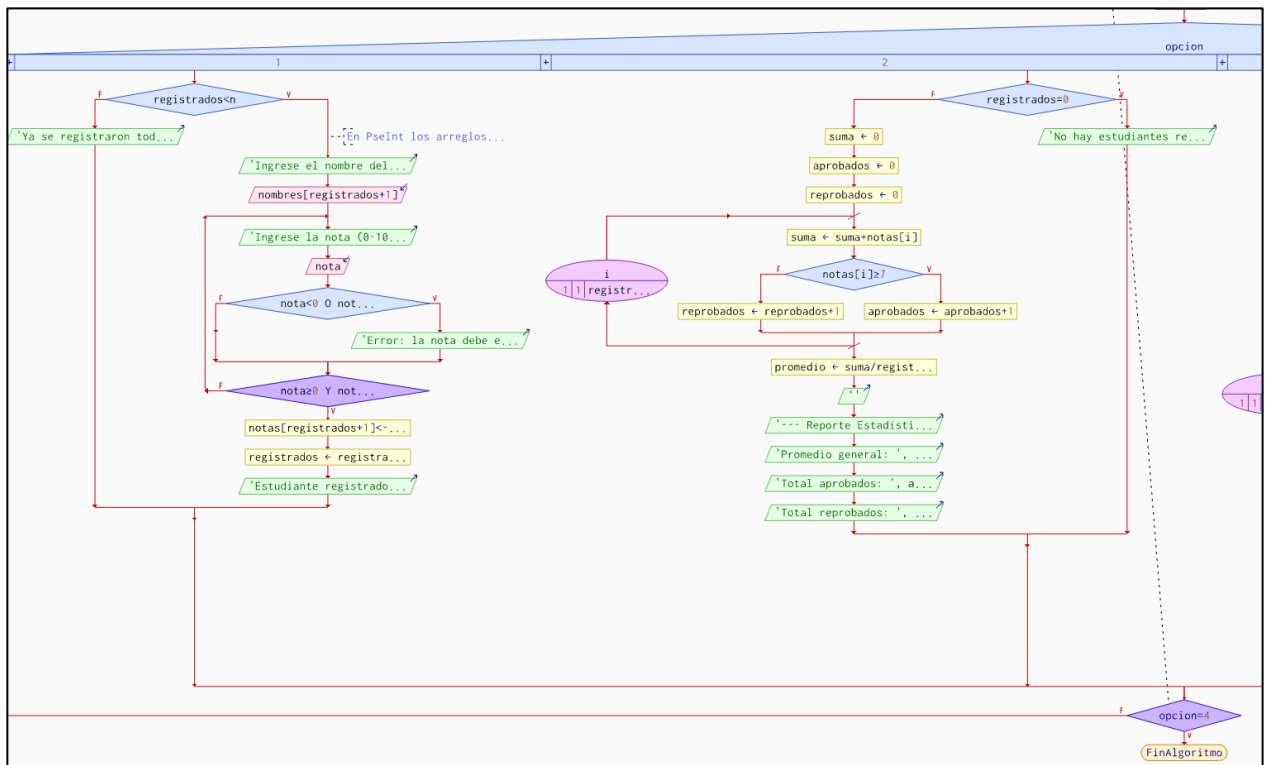


Ilustración 0.3: diagrama de flujo

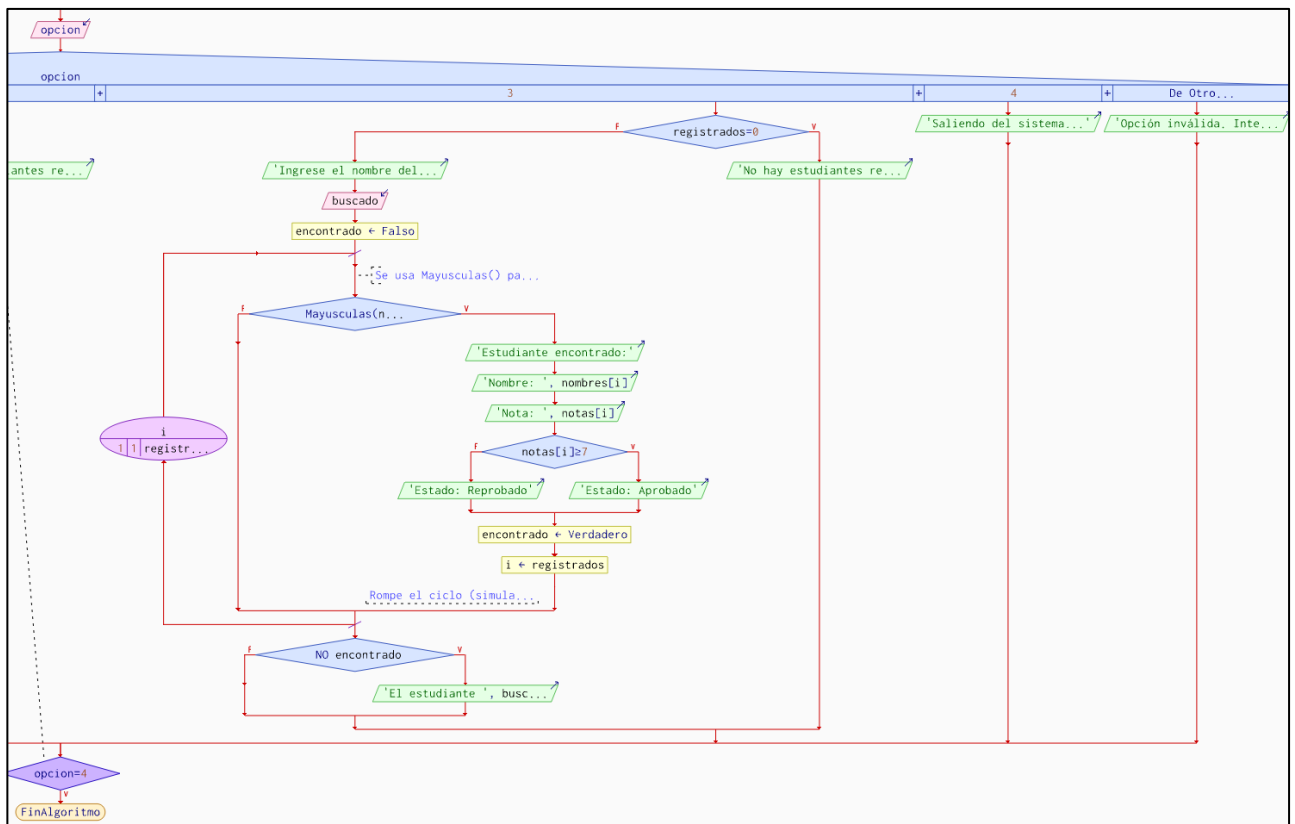


Ilustración 0.4; diagrama de flujo

## PRUEBAS DE SOLUCIÓN EN C++.



```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\Documents\Visual Studio Code\C++> cd "c:\Users\LENOVO LOQ\Documents\Visual Studio Code\C++\" ; if ($?) { g++ Tarea7.cpp -o Tarea7 } ; if ($?) { .\Tarea7 }  
Ingrese una opcion:  
1. Ingresar datos  
2. Mostrar reporte estadístico  
3. Buscar estudiante  
4. Salir del programa  
1  
Ingrese el numero de estudiantes a ingresar: -5  
El valor ingresado es incorrecto! Ingrese el numero de estudiantes a ingresar: 2  
Ingrese el nombre completo del estudiante 1: Juan Moya  
Ingrese la nota 1 del estudiante: 10  
Ingrese la nota 2 del estudiante: 8  
Ingrese la nota 3 del estudiante: 7  
Ingrese el nombre completo del estudiante 2: Julian Benavidez  
Ingrese la nota 1 del estudiante: 5  
Ingrese la nota 2 del estudiante: 10  
Ingrese la nota 3 del estudiante: 5
```

Ilustración 0.5

Ingreso y validación de número de estudiantes e ingreso de datos

```
Ingrese una opcion:  
1. Ingresar datos  
2. Mostrar reporte estadístico  
3. Buscar estudiante  
4. Salir del programa  
2  
  
=====Datos de los estudiantes=====  
Estudiante      Nota 1      Nota 2      Nota 3      Promedio      Estado  
=====
```

|                  |       |       |      |      |          |
|------------------|-------|-------|------|------|----------|
| Juan Moya        | 10.00 | 8.00  | 7.00 | 8.33 | Aprueba  |
| Julian Benavidez | 5.00  | 10.00 | 5.00 | 6.67 | Reprueba |

```
=====
```

|              |               |
|--------------|---------------|
| Aprobados: 1 | Reprobados: 1 |
|--------------|---------------|

Ilustración 0.6

Mostrar un reporte completo

```
Ingrese una opcion:  
1. Ingresar datos  
2. Mostrar reporte estadístico  
3. Buscar estudiante  
4. Salir del programa  
3  
Ingrese el nombre y apellido del estudiante: Julian Moya  
El estudiante Julian Moya no se encuentra registrado  
Ingrese una opcion:  
1. Ingresar datos  
2. Mostrar reporte estadístico  
3. Buscar estudiante  
4. Salir del programa  
3  
Ingrese el nombre y apellido del estudiante: Juan Moya  
Estudiante Juan Moya encontrado!  
=====DATOS DEL ESTUDIANTE=====
```

| Estudiante | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Promedio | Estado  |
|------------|--------|--------|--------|----------|---------|
| Juan Moya  | 10.00  | 8.00   | 7.00   | 8.33     | Aprueba |

Ilustración 0.7

Búsqueda de un estudiante

## PRUEBAS DE SOLUCIÓN EN JAVA.

Ingrese el numero de estudiantes: 3

```
--- Menú Principal ---  
1. Registrar Calificaciones  
2. Mostrar Reporte Estadístico  
3. Buscar Estudiante  
4. Salir
```

Ilustración 0.8

Se ingresa correctamente el numero de estudiantes a registrar



```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese el nombre del estudiante: Juan
Ingrese la nota del examen (0-10): 9
Estudiante registrado correctamente.
```

*Ilustración 0.9*

*Se ingresa correctamente al estudiante junto con su nota del examen*

```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 2

--- Reporte Estadístico ---
Promedio general: 7,00
Total aprobados: 2
Total reprobados: 1
```

*Ilustración 0.10*

*Se muestra correctamente el reporte estadístico*

```
--- Menú Principal ---
1. Registrar Calificaciones
2. Mostrar Reporte Estadístico
3. Buscar Estudiante
4. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese el nombre del estudiante a buscar: Juan
Estudiante encontrado:
Nombre: Juan
Nota: 9.0
Estado: Aprobado
```

*Ilustración 0.11*

*Da la información correcta del estudiante buscado*



```
--- Menú Principal ---  
1. Registrar Calificaciones  
2. Mostrar Reporte Estadístico  
3. Buscar Estudiante  
4. Salir  
Seleccione una opción: 3  
Ingrese el nombre del estudiante a buscar: Mateo  
El estudiante Mateo no se encuentra registrado.
```

*Ilustración 0.12*

*Si el estudiante no esta registrado el sistema suelta el mensaje*